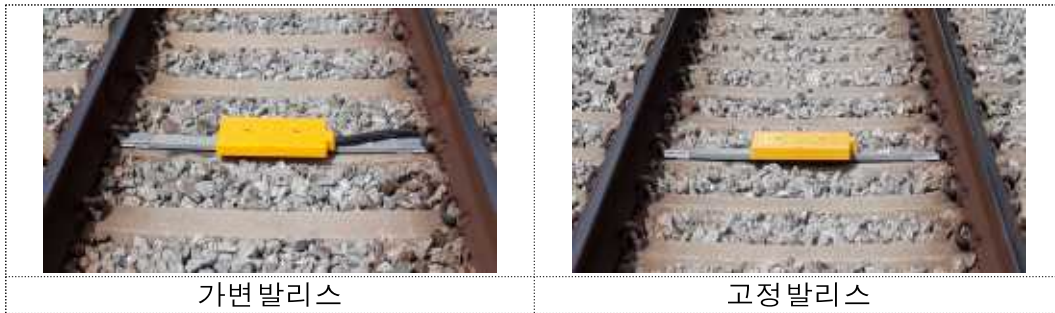


6. 점검방법

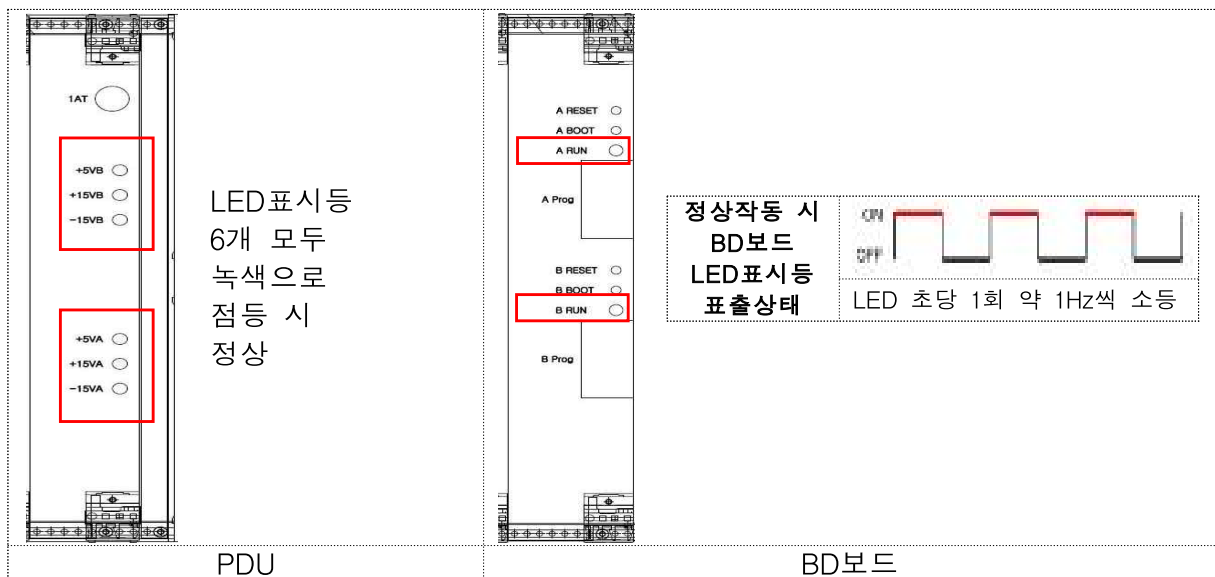
6.1 발리스 취부 및 균열상태

- 1) 취부금구에 체결된 발리스 너트의 풀림 여부를 확인한다.
- 2) 취부금구가 레일측에 견고하게 취부되었는지 확인한다.
- 3) 발리스 외관에 균열여부를 확인한다.
- 4) 발리스 상부층에 이물질 유무를 제거한다.



6.2 선로변 제어유닛 작동상태

- 1) LEU 전원설비의 각 부 작동상태를 확인한다. (실내용 설비에 한하여 AC/DC 24V전원장치 상단에 LED표시등 3개(입력,출력1,출력2) 점등여부를 확인)
- 2) 전원공급보드(PDU) 상태를 LED표시등으로 확인한다. (LED표시등 6개 모두가 녹색으로 점등되어야 정상임)
- 3) 발리스드라이버보드(BD) 상태를 LED표시등으로 확인한다. (LED표시등 2개 모두 초당 1회씩 점등/소등으로 표시되어야 정상임)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 55/77	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

6.3 각 부의 정격전압 측정

6.3.1. 실내용 LEU 전원설비

- 1) LEU랙의 절연트랜스 AC출력전압(전원분전함에 입력)을 측정한다.
- 2) 전원분전함 출력단에서 AC출력전압(32V)을 측정하고, 19인치랙 하단 단자대에 설치되어 있는 AC/DC 24V전원장치 출력단에서 DC출력전압(24V)을 측정한다.

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
절연트랜스 출력전원 (AC)	176.0V 미만	176.0V ~213.2V	213.4V ~219.9V	220V	220.1V ~233.0V	233.1V ~264.0V	264.0V 초과
전원분전함 출력전원 (AC)	25.6V 미만	25.6V ~31.1V	31.1V ~31.9V	32V	32.1V ~33.6V	33.7V ~38.4V	38.4V 초과
AC/DC 24V전원장치 출력전원 (DC)	19.2V 미만	19.2V ~22.7V	22.8V ~23.9V	24V	24.1V ~25.2V	25.3V ~28.8V	28.8V 초과

※ 허용 값: 220V 및 32V는 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 3%, 220V는 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 적용, 32V는 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제80조제1항에 따라 +5% 준용, 24V는 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제80조제1항에 따라 ±5% 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 ±20% 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 56/77

6.3.2. 실외용 LEU 전원설비

- 1) 기구함랙 전면에 설치된 절연변압기 입·출력단의 AC전원을 측정한다.
- 2) 19인치랙 하단 단자대에 설치되어 있는 AC/DC 24V전원장치 입·출력단의 전압을 측정한다.

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
실외용LEU 절연트랜스 입력전원 (AC)	176.0V 미만	176.0V ~208.9V	209.0V ~219.9V	220V	220.1V ~233.0V	233.1V ~264.0V	264.0V 초과
실외용LEU 절연트랜스 출력전원 (AC)	25.6V 미만	25.6V ~31.1V	31.1V ~31.9V	32V	32.1V ~33.6V	33.7V ~38.4V	38.4V 초과
AC/DC 24V전원장치 출력전원 (DC)	19.2V 미만	19.2V ~22.7V	22.8V ~23.9V	24V	24.1V ~25.2V	25.3V ~28.8V	28.8V 초과

※ 허용 값: 220V는 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 5%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 적용, 32V는 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 3%, 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제80조제1항에 따라 +5% 준용, 24V는 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제80조제1항에 따라 ±5% 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 ±20% 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.				
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
20-12-01	A3						
18-10-04	A2						
14-04-01	A1			K746-4-B204-2			
13-07-15	AA	22-08-05	A5	P 57/77			

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

1. 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

[주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.

[주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.

[주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.

[주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.

2. 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 58/77

6.4 각종 보드 및 단자 접속상태

- 1) LEU랙의 각종 보드류 접속상태를 확인한다.
- 2) 블록단자대, 접지단자 등의 접속상태를 확인한다.

6.5 기타 부속장치류

- 1) LEU랙과 기초를 고정하는 볼트의 풀림여부를 확인한다.
- 2) 발리스 케이블, 전원·제어케이블, 케이블 헤드 등의 정리상태를 확인한다.

6.6 소프트웨어(텔레그램) 점검

- 1) 해당 시설물에 대한 ATP관리대장을 사전에 준비하여 휴대한다.
- 2) TPG장비를 발리스 위에 올려놓고 휴대용단말기를 ON 시킨다.
- 3) 휴대용 단말기의 TPG 프로그래밍을 실행한다.
- 4) 휴대용 단말기 TOOL 구성 가운데 “발리스”툴을 선택한다.
 - 하위 메뉴중 2번 Display MD4 텔레그램값 읽기를 선택한다.
- 5) 휴대용 단말기 화면에 나타난 텔레그램 MD4값 16자리(16진수)를 확인한다.
 - ATP관리대장에 기록된 MD4값과 일치하는지 비교한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 59/77